CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Adhérence des suites à support fini

Énoncé

Soit E l'espace des suites réelles convergentes, normé par $\|u\|_\infty = \sup_n |u_n|$, et A l'ensemble des suites nulles à partir d'un certain rang.

1. Montrer que $L : u \mapsto \lim u_n$ est une forme linéaire continue sur E.
2. En déduire que $\overline{A} \subset c_0 = \{u : u_n \to 0\}$.
3. Montrer que $c_0 \subset \overline{A}$ en tronquant les suites.
4. Montrer que l'intérieur de A est vide.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $A \subset c_0 \subset E$.

Ce qu'on te demande. Calculer l'adhérence et l'intérieur de A.

Corrigé

1. La limite est continue

Linéaire : $\lim(\lambda u_n + v_n) = \lambda \lim u_n + \lim v_n$. **Continue** : pour tout n, $|u_n| \leqslant \|u\|_\infty$; on passe à la limite : $|L(u)| \leqslant \|u\|_\infty$. Une forme linéaire vérifiant $|L(u)| \leqslant k\|u\|$ est continue.

2. L'adhérence est dans c_0

- $c_0 = \ker L$: une suite convergente est dans c_0 si et seulement si sa limite vaut 0, c'est-à-dire $L(u) = 0$.
- **Fermé** : $c_0 = L^{-1}(\{0\})$, image réciproque du fermé $\{0\}$ par l'application continue L (Q1) : c'est un fermé.
- $A \subset c_0$: une suite nulle à partir d'un rang converge vers 0.
- **Conclusion** : l'adhérence $\overline{A}$ est le plus petit fermé contenant A. Comme c_0 est un fermé contenant A, $\overline{A} \subset c_0$.

3. Tronquer

Pour $u \in c_0$, on note $u^{(N)} = (u_0, \dots, u_N, 0, 0, \dots) \in A$. Alors $u - u^{(N)} = (0, \dots, 0, u_{N+1}, u_{N+2}, \dots)$ et $\|u - u^{(N)}\|_\infty = \sup_{n>N} |u_n| \to 0$ car $u_n \to 0$. Donc $u \in \overline{A}$.

$$\overline{A} = c_0.$$

Contre-exemple : la suite constante 1 n'est pas dans $\overline{A}$ (sa limite vaut 1, et toute suite de A est à distance $\geqslant 1$).

4. Intérieur vide

Il faut montrer qu'aucune boule ouverte n'est incluse dans A. Soit $a \in A$ et $r > 0$; on construit un élément de $B(a, r)$ hors de A.

Posons $b = a + \frac{r}{2}(1, 1, \dots)$, c'est-à-dire $b_n = a_n + \frac{r}{2}$ pour tout n.

- b est convergente (somme de deux suites convergentes), donc $b \in E$.
- $\|b - a\|_\infty = \sup_n \frac{r}{2} = \frac{r}{2} < r$: $b \in B(a, r)$.
- a est nulle à partir d'un rang N, donc $b_n = \frac{r}{2} \neq 0$ pour $n \geqslant N$: b n'est nulle à partir d'aucun rang, $b \notin A$.

Aucun point de A n'est intérieur : $\mathring{A} = \emptyset$.

Le piège

Croire que l'adhérence de A est E tout entier : les suites qui tendent vers une limite non nulle restent loin de A.

La méthode

Adhérence : un fermé qui contient A (inclusion) et une approximation explicite (inclusion réciproque).

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une application linéaire.** Pour f linéaire entre espaces normés, il y a équivalence :

$$f \text{ continue} \iff f \text{ continue en } 0 \iff \exists C,\ \forall x,\ \|f(x)\| \leqslant C\|x\|.$$

  En dimension finie (au départ), toute application linéaire est continue.

- **Fermé : caractérisation séquentielle.**

$$F \text{ fermé} \iff (x_n \in F,\ x_n \to x \ \Rightarrow\ x \in F).$$

L'image réciproque d'un fermé par une application continue est fermée ; l'image réciproque d'un ouvert est ouverte.

- **Caractérisation séquentielle de l'adhérence.**

$$x \in \overline{A} \iff \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ a_n \to x.$$

Définition par les boules : $x \in \overline{A}$ si toute boule $B(x, r)$, $r > 0$, rencontre A.